Especialización QLoRA del agente Redactor en normativa UdeC

Entregable 4 · Fine-tuning supervisado sobre Qwen/Qwen3-4B en arquitectura multi-agente

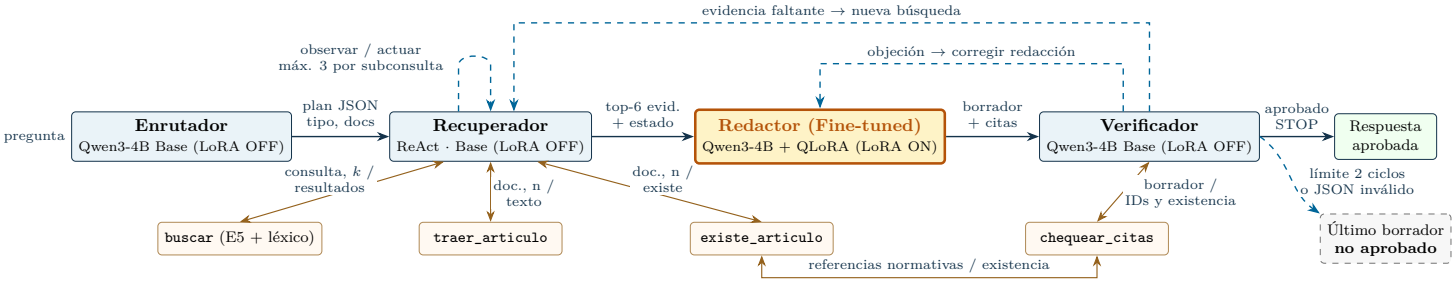
Generative Artificial Intelligence (580694) · Segundo semestre 2026 Álvaro Contreras y Pablo Cortés

Repo: Deliverable 4 (rama deliverable-4) · **HF (abierto):** Pablox0333/qwen3-4b-redactor-udec-d4 · **Video (≤3 min):** [Pendiente enlace público] (guía en vivo en video/)

1. Continuidad D1–D3, elección empírica del agente y restricción de modelo

Continuamos D1–D3 sobre normativa UdeC (**197 unidades / 201 fragmentos** de RG, RI-FI y Calendario 2026), embeddings E5, las **75 preguntas oficiales** (50 originales + 25 difíciles) y el grafo de cuatro agentes sobre **Qwen/Qwen3-4B** (NF4, T4, $T = 0{,}7$, modo *thinking* desactivado). Al auditar las trazas v6 de D3 (**66/75**), **8 de los 9 errores finales (88,9 %)** (`P13, P24, P26, H07, H14, H18, H25, P36`) ya contaban con la evidencia necesaria en el `top-6` del **Redactor**, además de 11 fallos en primer borrador (`sin_verificador`: 63/75) y 25 rechazos hacia ese rol. Seguir ajustando prompts fracasó: en D3 v5 editar `03_redactor.txt` bajó la exactitud de 58/75 a 55/75 (obligando a revertir a v4), y desactivar CoT (`sin_cot`: 65/75) casi empató al sistema completo. Por ello fine-tuneamos únicamente al **Redactor** desde `Qwen/Qwen3-4B`; en inferencia, `Enrutador`, `Recuperador` y `Verificador` conservan pesos base vía `disable_adapter()` (565/565 llamadas OFF, 101/101 Redactor ON, **0 violaciones**, máx $|\Delta\text{logits}| = 14{,}06$ en la corrida v1 archivada).

2. Grafo multi-agente con aislamiento LoRA en el Redactor



Solo **Redactor** carga el adaptador LoRA entrenado; los otros tres roles mantienen pesos base `Qwen/Qwen3-4B` y prompts `prompts/01-04` idénticos a D3 v6.

3. Datos (v2 antifuga), autoría y control de solapamiento

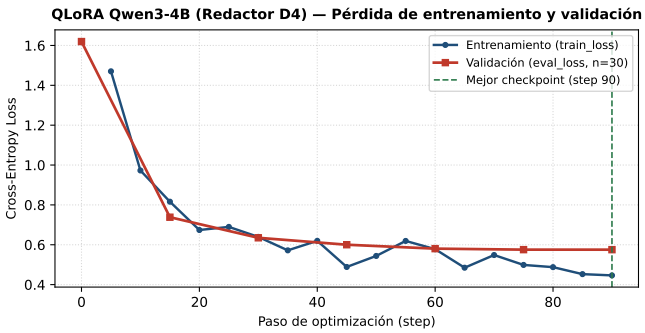
Construimos un corpus supervisado de **210 pares híbridos (180 train / 30 val)** en `redactor_train.jsonl` y `redactor_val.jsonl` bajo el esquema exacto de `03_redactor.txt` (`<pensar>...</pensar>` + `Respuesta / Condiciones o límites / Fuente`). Cada ejemplo ensambla **3–6 unidades literales** de `corpus.json` (mediana 4,0 en v2; `seed=202604`), cubriendo 112/197 unidades.

Bloques (train/val): `citas_cruce` (35/5), `condiciones_excepciones` (35/5), `polares_y_lectura` (30/5), `calculos_y_orden` (30/5), `resiliencia_feedback` (25/5) y `abstencion_honesta` (25/5); estados v2: `suficiente` (189), `insuficiente` (16) y `no_existe` (5).

Corrección v1→v2, autoría y auditoría: En la corrida v1 detectamos fuga semántica (0 ejemplos con `No aplica` en Condiciones y 4 trazas que nombraban QIDs de evaluación). En **dataset v2** imponemos **0 % de solapamiento de unidades** frente a las 40 unidades de eval D3 y a las 21 unidades reservadas del nuevo set ciego `preguntas_nuevas_20.csv`, **0 menciones a QIDs/trampas** y **74/210** ejemplos con `Condiciones o límites: No aplica`; antifuga léxico marca **0 alertas** sobre umbral (seq_ratio ≥ 0,85, Jaccard ≥ 0,80). **Autoría:** pares curados sobre normativa literal con **asistencia de IA (Antigravity)** y muestra de 30 casos en `MUESTRA_REVISION_MANUAL.md` (bitácora de firma humana lista para validación v2).

4. Configuración QLoRA y curva de pérdida (corrida v1)

Entrenamiento QLoRA de `Qwen/Qwen3-4B` (∼4,0B parámetros nominales; 2,24B empaquetados en 4-bit NF4, doble cuantización, `float16`) en **Tesla T4 (15,64 GB VRAM)** durante **54,75 min (90 pasos / 3,0 épocas)**. LoRA $r = 16$, $\alpha = 32$, `dropout`=0,05 en 7 proyecciones (`q,k,v,o,gate,up,down_proj`: 33,03M entrenables = **1,48 %** del modelo NF4 / ∼0,82 % de 4B), `batch`=1, `grad_accum`=6, `lr`=10^{-4} coseno (`warmup`=9), `paged_adamw_8bit` y `completion_only_loss=True`. En la corrida v1 (0 truncados a 4096 tokens), `eval_loss` baja de **1,6195** (paso 0) a **0,5753** (paso 90), y `train_loss` final agregada = 0,6445; queda listo el notebook para re-entrenar sobre v2.



Adaptador en HF: `Pablox0333/qwen3-4b-redactor-udec-d4` (corrida v1 archivada; pipeline Colab v2 listo para re-subida).

5. Resultados v1: 4 sistemas, control y balance completo

Evaluamos las 75 preguntas con la pauta estricta de D2/D3 (`LEEME_PAUTA.md`, incluyendo Regla 3 / `P01`). *Nota:* retiramos la métrica "núcleo 68/75" de D4 por asimétrica (bajo ella D3 también sube de 66 a 68 vía `P13` y `H18`).

Sistema (v1 archivada)	Orig. (50)	Dif. (25)	Total (75)	Llam./q
Directo D1 (0-shot)	1 (2 %)	0 (0 %)	1 (1,3 %)	1,0
RAG D2 (E5)	40 (80 %)	16 (64 %)	56 (74,7 %)	1,0
Multi-agente D3 Base	**46 (92 %)**	**20 (80 %)**	**66 (88,0 %)**	9,5
Multi-agente D4 (FT v1)	45 (90 %)	19 (76 %)	64 (85,3 %)	**8,9**

0 fallbacks y 0 violaciones LoRA. Llamadas reales: 711 → **666** (**−6,3 %**); ciclos > 1: 21 → **15** (**−28,6 %**). El tiempo T4 D3 vs D4 (137,6 vs 114,4 min, −16,9 %) no es estrictamente comparable al venir de sesiones Colab distintas.

Balance real (+6/ − 8) y control en mismo entorno: D4 v1 corrige **6 fallos de D3** (`P13, P24, P26, H07, H14, H25`), pero sufre **8 regresiones** (`P6, P7, P10, P31, P36, H02, H04, H06`). Por categoría vs D3: mejora `condicional` (8 → 10/10), `numerica` (9 → 10/10) y `negacion_excepcion` (2 → 3/3); mantiene 100 % `abstencion` (10/10), `colision_lexica` (5/5) y `premisa_falsa` (4/4); retrocede en `factual` (10 → 7/10), `multi_salto` (3 → 1/4) y `cruce` (9 → 8/10); empata en `calculo` (3/4) y `sintesis` (3/5). En la muestra pareada de 6 casos D3 en igual entorno, FT logra **4/6 vs 1/6** del Base (`H07` en 1 ciclo / 78,7 s vs 227,7 s). Limitación v1: faltó correr el **Control Base (LoRA OFF) completo** sobre las 75 en el mismo entorno; implementamos `-solo-base` y el set ciego `preguntas_nuevas_20.csv` para la corrida v2 en Colab.

6. Fallos v1, causa raíz de regresiones y cuello de botella

El delta estricto de v1 (64/75 < 66/75) se explica por tres mecanismos registrados en `casos_fallo_y_regresion.json`:

1) Sobre-agregado en Condiciones y desvíos de citas (`P01`): Al tener **0/210** ejemplos con `No aplica` en v1, el Redactor FT agregó cláusulas extra mal citadas o sustituyó IDs (`P6, P7, P10, P31, P36, H02, H04, H18`), motivación directa del balance `No aplica` en v2.

2) `H19` y `H06` (Verificador base): En `H19`, FT acierta `[RG-ART-028]` en ciclos 1–2, pero el Verificador exige umbrales de `RI-FI-ART-014` y fuerza un ciclo 3 erróneo. En `H06`, FT parte con prefijo *"No, 38 créditos..."* pese a calcular bien 38/4 = 9,5; el Verificador objeta semestres totales y aprueba la retracción en ciclo 2. En total, **8/68** aprobaciones fueron incorrectas y **4 de 7 respuestas rechazadas** correspondían a borradores válidos.

3) `H03` (Recuperador): `CAL-2026-S2-02` queda fuera del `top-6` y FT calcula 04 sep → 11 dic = 98 días en lugar de abstenerse.

7. Reproducibilidad

En `Deliverable 4/`: `scripts/` (`construir_dataset.py`, `entrenar_redactor.py`, `evaluar_d4.py` con `-solo-base` y `-preguntas-csv`, `generar_auditoria_d4.py`), prompts `prompts/01-04`, `datos/preguntas_nuevas_20.csv`, cuadernos Colab v2 y guía en vivo en `video/`.